

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина: «Хранение и обработка данных»

ОТЧЕТ ПО ИТОГОВОЙ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ

На тему: создание схемы базы данных для предметной области

“Медицинский центр”

Выполнил:

Студент группы N3150

Пахомов Владимир Юрьевич

Санкт-Петербург

2025г.

Оглавление

1. Описание предметной области	3
2. Описание предполагаемых запросов	4
3. ER диаграмма и описание таблиц	5
4. Примеры выполнения запросов	7
5. Краткое описание функциональности кода	8
6. Примеры визуализации	9

1. Описание предметной области

В данной проектной работе будет разработана модель базы данных для медицинского центра. База включает в себя следующие сущности:

1. Пациенты — хранятся основные данные: ФИО, дата рождения, пол, номер телефона, номер СНИЛС.
2. Специальности врачей — содержит перечень медицинских специализаций.
3. Доктора — содержит информацию о медицинских специалистах: ФИО и привязка к специальности.
4. Записи на прием — хранятся данные о каждой записи пациентов к врачам: дата приёма, связь с врачом и диагноз.

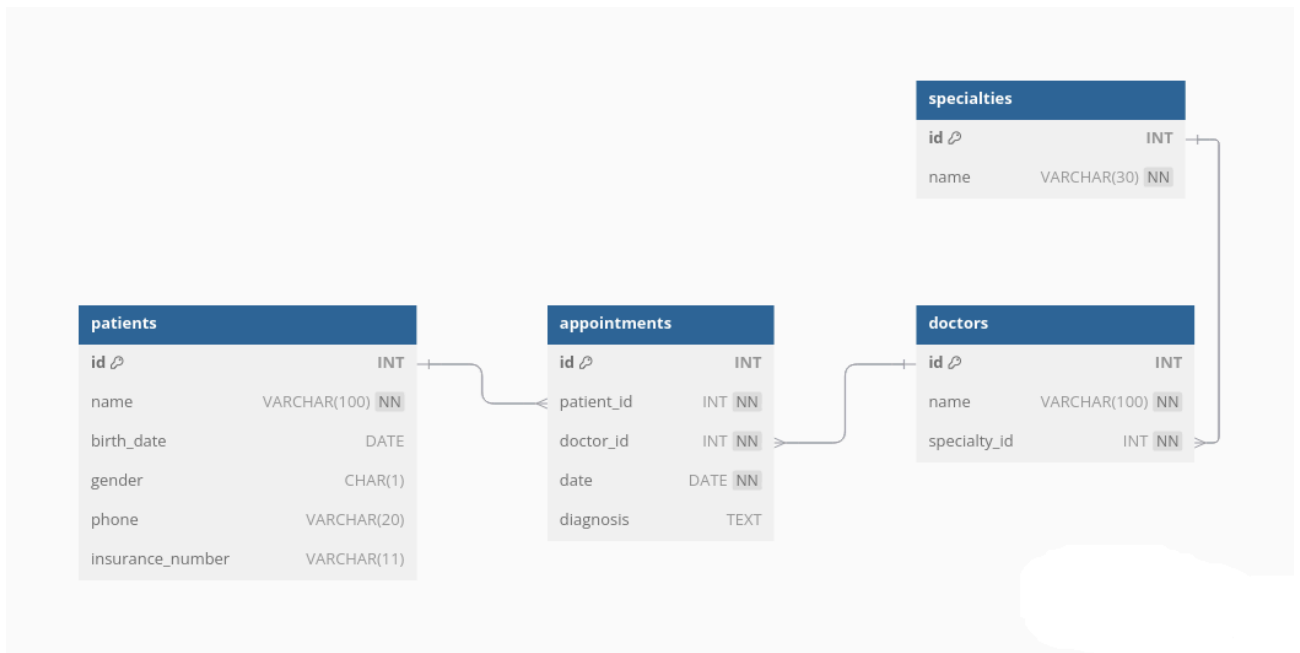
Модель позволяет эффективно хранить данные и запрашивать из нее всю нужную информацию.

2. Описание предполагаемых запросов

Модель базы данных хранит достаточно информации, чтобы была возможность производить следующие запросы:

1. Список пациентов поликлиники
2. Список докторов поликлиники
3. Количество пациентов, принятых каждым врачом поликлиники.
4. Количество пациентов, принятых каждым специалистом (например, окулистом - 50 человек; из них Иванов принял 23, Петров - 27).
5. Сколько раз каждый пациент обращался в поликлинику в текущем году, в текущем месяце.
6. К каким специалистам обращался пациент в прошлом году, месяце.
7. Количество врачей у каждой специальности

3. ER диаграмма и описание таблиц



База данных состоит из четырех таблиц:

- Информация о пациентах (patients)
- Информация о записях на прием к врачу (appointments)
- Информация о докторрах (doctors)
- Информация о специальностях (specialties)

Таблица patients содержит в себе:

- 1) id пациента
- 2) name — ФИО пациента
- 3) birth_date — дата рождения
- 4) gender — пол (М/Ж)
- 5) phone — номер телефона
- 6) insurance_number — номер СНИЛС

Таблица appointments содержит в себе:

- 1) id записи
- 2) patient_id — id записанного на прием пациента (id могут быть только из таблицы patients)
- 3) doctor_id — id принимающего доктора (id могут быть только из таблицы doctors)

- 4) date — дата приема
- 5) diagnosis — диагноз пациента

Таблица doctors содержит в себе:

- 1) id доктора
- 2) name — ФИО доктора
- 3) specialty_id — id специальности доктора (id могут быть только из таблицы specialties)

Таблица specialties содержит в себе:

- 1) id специальности
- 2) name — название специальности

4. Примеры выполнения запросов

Список пациентов поликлиники:

```
SELECT * FROM patients
```

Список докторов поликлиники:

```
SELECT d.id, d.name, s.name  
FROM doctors AS d  
JOIN specialties AS s ON d.specialty_id = s.id
```

Количество пациентов, принятых каждым врачом поликлиники:

```
SELECT a.doctor_id, d.name, COUNT(DISTINCT a.patient_id)  
FROM appointments AS a  
JOIN doctors AS d ON a.doctor_id = d.id  
GROUP BY a.doctor_id, d.name
```

Количество пациентов, принятых каждым специалистом:

```
SELECT s.name, d.name, COUNT(DISTINCT a.patient_id)  
FROM appointments AS a  
JOIN doctors AS d ON a.doctor_id = d.id  
JOIN specialties AS s ON d.specialty_id = s.id  
GROUP BY s.name, d.name
```

Сколько раз каждый пациент обращался в поликлинику в текущем году:

```
SELECT p.id, p.name, COUNT(a.id)  
FROM patients AS p  
LEFT JOIN appointments AS a ON p.id = a.patient_id  
AND EXTRACT(YEAR FROM a.date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)  
GROUP BY p.id, p.name ORDER BY p.id
```

Сколько раз каждый пациент обращался в поликлинику в текущем месяце:

```
SELECT p.id, p.name, COUNT(a.id)  
FROM patients AS p  
LEFT JOIN appointments AS a ON p.id = a.patient_id  
AND EXTRACT(YEAR FROM a.date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)  
AND EXTRACT(MONTH FROM a.date) = EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE)  
GROUP BY p.id, p.name ORDER BY p.id
```

К каким специалистам обращался пациент в прошлом году:

```
SELECT p.id, p.name, s.name, COUNT(a.id)  
FROM patients AS p  
LEFT JOIN appointments AS a ON p.id = a.patient_id  
AND EXTRACT(YEAR FROM a.date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - 1  
LEFT JOIN doctors AS d ON a.doctor_id = d.id  
LEFT JOIN specialties AS s ON d.specialty_id = s.id  
GROUP BY p.id, p.name, s.name  
HAVING COUNT(a.id) > 0
```

```
ORDER BY p.name, COUNT(a.id) DESC
```

К каким специалистам обращался пациент в прошлом месяце:

```
SELECT p.id, p.name, s.name, COUNT(a.id)
FROM patients p
LEFT JOIN appointments a ON p.id = a.patient_id
AND (
    (EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) > 1
    AND EXTRACT(YEAR FROM a.date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
    AND EXTRACT(MONTH FROM a.date) = EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) - 1)
    OR
    (EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) = 1
    AND EXTRACT(YEAR FROM a.date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - 1
    AND EXTRACT(MONTH FROM a.date) = 12)
)
LEFT JOIN doctors d ON a.doctor_id = d.id
LEFT JOIN specialties s ON d.specialty_id = s.id
GROUP BY p.id, p.name, s.name
HAVING COUNT(a.id) > 0
ORDER BY p.name, COUNT(a.id) DESC
```

Количество врачей у каждой специальности:

```
SELECT s.id, s.name, COUNT(DISTINCT d.id)
FROM specialties AS s JOIN doctors AS d ON s.id = d.specialty_id
GROUP BY s.id, s.name
```


5. Краткое описание функциональности кода

В корневом каталоге находятся файл **requirements.txt** — список всех зависимостей, и файл **main.py** — главный файл для обращения к базе данных. С помощью него можно делать запросы к базе данных, после того как таблицы были созданы и данные были загружены. Инструкция по использованию появится после запуска файла. Также тут присутствует исполняемый файл **main.exe** (имеет те же функции, что и **main.py**).

В корневом каталоге хранится каталог src, в котором хранятся все дополнительные скрипты для работы с базой данных. Каждый скрипт имеет следующие функции:

- **login.py** — содержит данные для подключения к базе
- **clear.py** — удаляет все таблицы и записи из базы данных
- **init.py** — создает таблицы базы данных по структуре из ER диаграммы
- **generate_data.py** — генерирует случайные (но правдоподобные) данные для всех таблиц базы данных
- **upload_data.py** — загружает все сгенерированные данные в соответствующие таблицы базы данных
- **requests.py** — хранит предполагаемые запросы к базе данных из [пункта 2](#)
- **diagrams.py** — рисует диаграммы для пяти типовых запросов

Каталог data содержит в себе файлы формата .json, которые хранят в себе данные, сгенерированные файлом **generate_data.py**. Эти данные с помощью файла **upload_data.py** могут быть загружены в базу данных.

Для запроса предполагаемых данных из [пункта 2](#) нужно запустить файл **requests.py**.

6. Примеры визуализации

```
vladimir@vladimir ~/Py_Workspace/Project_SaPoD/dist > ./main
Команды:
exit - выйти
clear - очистить вывод
del - отменить запрос и ввести новый
all - отправить введенный запрос и вывести все данные
g - отправить введенный запрос и выводить частями
help - показать эту инструкцию

> SELECT * FROM doctors
... g
Запрос отправлен

+-----+-----+-----+
| id | name | specialty_id |
+-----+-----+-----+
| 1 | Антонов Азарий Федосеевич | 6 |
+-----+-----+-----+
| 2 | Носов Егор Витальевич | 6 |
+-----+-----+-----+
| 3 | Носков Наум Ануфриевич | 6 |
+-----+-----+-----+
| 4 | Гаврилов Кондрат Валентинович | 1 |
+-----+-----+-----+
| 5 | Лаврентьев Клавдий Фадеевич | 7 |
+-----+-----+-----+
| 6 | Давыдов Аполлинарий Егорович | 9 |
+-----+-----+-----+
| 7 | Никитин Мстислав Юлианович | 10 |
+-----+-----+-----+
| 8 | Кириллов Милен Арсеньевич | 6 |
+-----+-----+-----+
| 9 | Михеев Якуб Измаилович | 9 |
+-----+-----+-----+
| 10 | Савельев Захар Дмитриевич | 1 |
+-----+-----+-----+
| 11 | Зыков Януарий Исидорович | 4 |
+-----+-----+-----+
| 12 | Панов Платон Чеславович | 10 |
+-----+-----+-----+
| 13 | Макаров Стоян Харитонович | 3 |
+-----+-----+-----+
| 14 | Сафонов Чеслав Адрианович | 7 |
+-----+-----+-----+
| 15 | Панов Филипп Архипович | 2 |
+-----+-----+-----+
| 16 | Савин Елизар Анисимович | 4 |
+-----+-----+-----+
| 17 | Федосеев Кондрат Терентьевич | 2 |
+-----+-----+-----+
| 18 | Одинцов Анатолий Матвеевич | 7 |
+-----+-----+-----+
| 19 | Федотов Лев Филатович | 3 |
+-----+-----+-----+
| 20 | Самсонов Никон Абрамович | 4 |
+-----+-----+-----+
| 21 | Белозеров Мина Аксёнович | 6 |
+-----+-----+-----+
| 22 | Егоров Пахом Авдеевич | 3 |
+-----+-----+-----+
| 23 | Соколов Владимир Артёмович | 9 |
+-----+-----+-----+
```

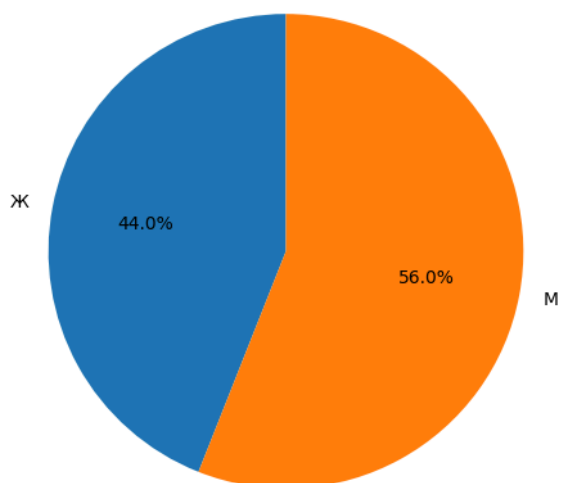
```
> SELECT id, name AS specialty FROM specialties
... all
Запрос отправлен

+-----+-----+
| id | specialty |
+-----+-----+
| 1 | Терапевт |
+-----+-----+
| 2 | Хирург |
+-----+-----+
| 3 | Кардиолог |
+-----+-----+
| 4 | Невролог |
+-----+-----+
| 5 | Офтальмолог |
+-----+-----+
| 6 | Отоларинголог (ЛОР) |
+-----+-----+
| 7 | Гинеколог |
+-----+-----+
| 8 | Уролог |
+-----+-----+
| 9 | Эндокринолог |
+-----+-----+
| 10 | Педиатр |
+-----+-----+
> █
```

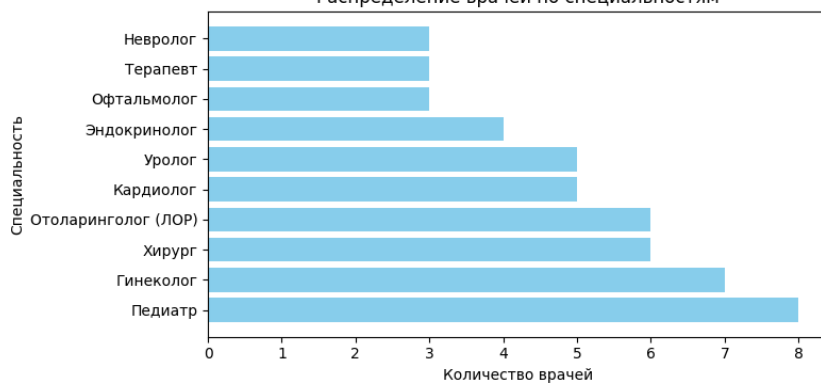
```
> SELECT s.id, s.name, COUNT(DISTINCT d.id)
FROM specialties AS s JOIN doctors AS d ON s.id = d.specialty_id
GROUP BY s.id, s.name... all
Запрос отправлен

+-----+-----+-----+
| id | name | count |
+-----+-----+-----+
| 1 | Терапевт | 3 |
+-----+-----+-----+
| 2 | Хирург | 6 |
+-----+-----+-----+
| 3 | Кардиолог | 5 |
+-----+-----+-----+
| 4 | Невролог | 3 |
+-----+-----+-----+
| 5 | Офтальмолог | 3 |
+-----+-----+-----+
| 6 | Отоларинголог (ЛОР) | 6 |
+-----+-----+-----+
| 7 | Гинеколог | 7 |
+-----+-----+-----+
| 8 | Уролог | 5 |
+-----+-----+-----+
| 9 | Эндокринолог | 4 |
+-----+-----+-----+
| 10 | Педиатр | 8 |
+-----+-----+-----+
> █
```

Распределение пациентов по полу



Распределение врачей по специальностям



Динамика количества записей по месяцам

